I SiCAm e VIII JoGAAm

GESTÃO DE DESASTRES E SISTEMAS COMPLEXOS NO CONTEXTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

22 a 25 de Abril de 2025 São Carlos – SP

ANÁLISE ESPAÇO-TEMPORAL DE TENDÊNCIAS DE PRECIPITAÇÃO SOBRE AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DE ARAÇATUBA, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E PRESIDENTE PRUDENTE

Mateus Henrique Fulan 1, Vandoir Bourscheidt 2

1 Universidade Federal de São Carlos. mateusfulan@estudante.ufscar.br, 2 Universidade Federal de São Carlos. vandoir@ufscar.br.

INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas têm alterado padrões de precipitação, com potenciais impactos na agricultura e biodiversidade (MARENGO, 2008; SILVA *et al.*, 2009). Este estudo analisa tendências de chuva (1981–2024) nas regiões administrativas (Ras) de Araçatuba (RAA), São José do Rio Preto (RASJRP) e Presidente Prudente (RAPP), utilizando o estimador de Theil-Sen para identificar possíveis mudanças sistemáticas.

OBJETIVOS

Analisar tendências de precipitação nas RAs utilizando o estimador Theil-Sen, e comparar períodos curtos (1981-2002 e 2003-2024) com períodos longos (1981-2024) de tendências.

METODOLOGIA

Utilizando dados do CHIRPS no *Google Earth Engine*, imagens de precipitação para a área de estudo (Figura 1) foram geradas a partir de: (1) acumulação anual de chuva, (2) criação de bandas anuais, (3) agrupamento em coleções e (4) aplicação do estimador Theil-Sen para criar a tendência.

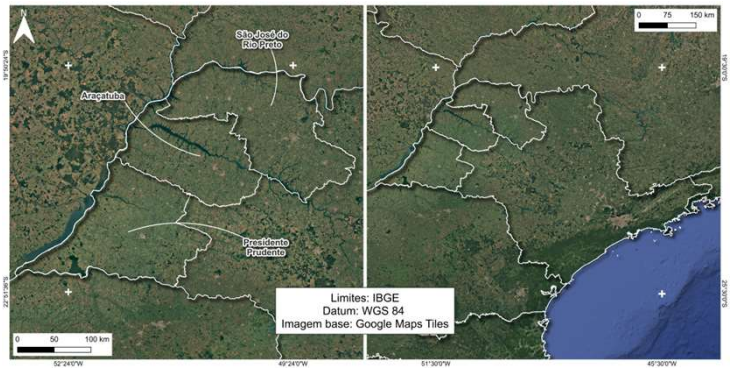
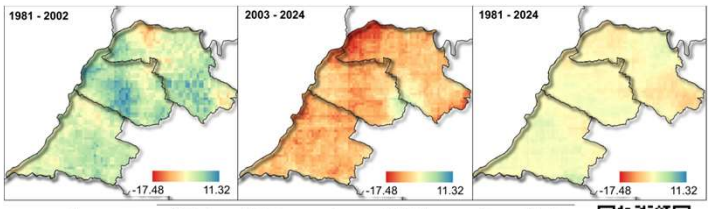


Figura 1 – Área de estudo. Regiões administrativas de Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Fonte: elaborado pelos autores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Há predomínio de tendências negativas (especialmente entre 2003-2024) na área de estudo, com reduções de até -17.48 mm/ano.

Ao leste da RASJRP e partes da RAA há declínios constantes nos períodos. No período longo há atenuação da redução, mas continua persistente na região.



Período	Mínimo	μ - σ	Média (μ)	μ + σ	Máximo
1981-2002	-11.7	-2.1	1.23	4.56	11.3
2003-2024	-17.4	-11.7	-8.89	-6.05	1.88
1981-2024	-7.84	-4.41	-3.19	-1.97	1.1

Figura 2 - Tendências de precipitação (estimativa de Theil-Sen) nas regiões administrativas de Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Janelas de tempo entre 1981 a 2002, 2003 a 2024 e 1981 a 2024. Acesso ao código fonte (exemplo) disponibilizado em formato QR code à direita. Fonte: elaborado pelos autores.

CONCLUSÃO

Tendências negativas de precipitação foram identificadas nas regiões estudadas, intensificando-se em 2003-2024, e associadas a mudanças climáticas e alterações no uso do solo.

A metodologia foi satisfatória para a análise, reforçando a necessidade de investigação de causadores do efeito observado, como gases do efeito estufa e mudanças de uso do solo, de modo a mitigar impactos socioambientais.

REFERÊNCIAS

MARENGO, J. A. Água e mudanças climáticas. Estudos Avançados, v. 22, p. 83–96, 2008.

SILVA, L. L. DA *et al.* Influência das precipitações na produtividade agrícola no Estado da Paraíba. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 13, p. 454–461, ago. 2009.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Brasil. Processo nº 2023/12868-7.